

Plataforma de Gestión de Solicitudes Académicas

Curso: PROGRAMACIÓN WEB - II

Código: 30690 - **NRC:** 4060

Evaluación: PA1

Repositorio GitHub: <https://github.com/sanprca-dev/PA1-PROGRAMACION-WEB-II>

Equipo: Paola Gutiérrez Afata, Mariano Valderrama Shuña y Santiago Prado Carrasco

1. Integrantes

Integrante	Rol	Aporte principal
Paola Gutiérrez Afata	Desarrollador	Actividad 1: base tipada y organización modular
Mariano Valderrama Shuña	Desarrollador	Actividad 2: componentes Angular, binding, directivas y servicio compartido
Santiago Prado Carrasco	Desarrollador	Actividades 3 y 4: formulario reactivo, validaciones, navegación y consumo de API REST

2. Descripción y objetivo

Problema: se necesita registrar solicitudes académicas con datos completos y consultar la información desde una interfaz organizada.

Objetivo: desarrollar una aplicación Angular que permita registrar y visualizar solicitudes, aplicando TypeScript, componentes, servicios, formularios reactivos, rutas y consumo de una API REST.

Solución desarrollada: la aplicación dispone de tres vistas: Mis solicitudes, Nueva solicitud y Usuarios API. Permite registrar constancias de estudios, cambios de horario y revisiones de nota. Cada registro recibe un identificador, una fecha y el estado inicial Pendiente. El directorio externo muestra usuarios ficticios de JSONPlaceholder.

Las cuatro actividades se organizan de la siguiente manera:

- **Base tipada y modular:** interfaces para los datos, tipos de solicitud y estado, funciones auxiliares e importación y exportación de módulos.
- **Componentes Angular:** cabecera, pie y vistas independientes; interpolación, directivas y un servicio compartido mediante inyección de dependencias.
- **Formulario y navegación:** controles reactivos con validaciones y rutas configuradas mediante RouterModule.
- **API REST:** consulta GET con HttpClient desde un servicio y presentación de los estados de carga, respuesta vacía, éxito y error.

Alcance: las solicitudes se mantienen en memoria al cambiar de vista y se eliminan al recargar la página. Esta etapa no incorpora backend ni base de datos. Los datos ingresados en el formulario no se envían a JSONPlaceholder. Las reglas de longitud y formato son decisiones de esta práctica.

3. Cómo ejecutar o revisar

Requisitos: Node.js 18.20.8, npm y conexión a Internet para instalar dependencias y consultar la API. El proyecto utiliza Angular 16.2.12 y TypeScript 5.1.6.

Desde la carpeta principal del repositorio:

```
cd solicitudes-academicas
npm ci
npm start
```

Abrir <http://localhost:4200>. Mantener la terminal abierta mientras se revisa la aplicación. En PowerShell puede usarse `npm.cmd` si la ejecución de `npm.ps1` está bloqueada.

Para comprobar los tipos y generar la compilación:

```
npm run typecheck
npm run build
```

Pasos de revisión:

1. Abrir Mis solicitudes y comprobar el listado vacío.
2. Entrar a Nueva solicitud y enviar el formulario vacío: se muestran los campos inválidos.
3. Probar un código con letras, un correo inválido y un motivo corto; no debe crearse un registro.
4. Completar el formulario con los datos ficticios de ejemplo y pulsar Registrar solicitud.
5. Comprobar la confirmación y acceder a Ver mis solicitudes para visualizar el registro con estado Pendiente.
6. Cambiar de vista y regresar: la solicitud se mantiene. Al recargar la página, el listado vuelve a quedar vacío.
7. Abrir Usuarios API y revisar los usuarios obtenidos. En Network del navegador puede comprobarse la petición GET a <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>.
8. Para probar la recuperación, activar temporalmente Offline en Network, volver a consultar, restaurar la conexión y pulsar Reintentar.

Datos de ejemplo: nombre Estudiante de prueba; código 20260001; correo estudiante@example.com; tipo Constancia de estudios; motivo: Solicito una constancia de estudios para un trámite de prácticas.

4. Evidencias

01. Listado vacío

Vista inicial sin solicitudes registradas.

SA

Solicitudes académicas

PROYECTO ACADÉMICO · PA1

Mis solicitudes

Nueva solicitud

Usuarios API

TU ESPACIO ACADÉMICO

Mis solicitudes

+ Nueva solicitud

Consulta los registros que has creado durante esta sesión.

Total de solicitudes

0

Registradas en esta sesión

Pendientes

0

A la espera de revisión

Registro académico

Todo empieza con una solicitud.

Completa tus datos y describe lo que necesitas.

Historial de solicitudes

0 registros

+

Aún no tienes solicitudes

Registra una constancia, un cambio de horario o una revisión de nota.

Crear mi primera solicitud →

Los registros se mantienen al navegar. Al recargar o cerrar la página se borran: esta primera etapa no utiliza una base de datos.

ISIL · Programación Web II

PA1 · NRC 4060 · 2026

4. Evidencias

02. Formulario inválido

Mensajes de validación al intentar enviar el formulario vacío.

SA

Solicitudes académicas

PROYECTO ACADÉMICO · PA1

Mis solicitudesNueva solicitudUsuarios API

REGISTRO

Nueva solicitud

Cuéntanos qué necesitas. Todos los campos son obligatorios.

Datos del estudiante

Nombre completo

Ej. Estudiante de prueba

Escribe un nombre de 3 a 80 caracteres, no solo espacios.

Código de estudiante

Ej. 20260001

Usa 8 dígitos.

El código debe contener exactamente 8 números.

Correo electrónico

estudiante@example.com

Ingresa un correo válido de hasta 120 caracteres.

Detalle de la solicitud

Tipo de solicitud

Selecciona una opción

Selecciona un tipo de solicitud.

Motivo

Explica el motivo de tu solicitud...

Entre 20 y 500 caracteres. 0/500

Describe el motivo con al menos 20 caracteres, sin contar espacios al inicio o al final.

Revisa los campos señalados antes de registrar.

Registrar solicitud

Volver al listado

ANTES DE REGISTRAR

Una solicitud clara es más fácil de revisar.

Verifica tu código y correo. En el motivo, incluye el curso o trámite y explica lo que necesitas.

¿Qué puedes solicitar?

Constancia de estudios

Cambio de horario

Revisión de nota

Demostración académica. Usa datos ficticios para las pruebas y la exposición.

ISIL · Programación Web II

PA1 · NRC 4060 · 2026

4. Evidencias

03. Formulario válido

Formulario completado con datos de prueba que cumplen las validaciones.

SA

Solicitudes académicas

PROYECTO ACADÉMICO · PA1

Mis solicitudesNueva solicitudUsuarios API

REGISTRO

Nueva solicitud

Cuéntanos qué necesitas. Todos los campos son obligatorios.

Datos del estudiante

Nombre completo

Estudiante de prueba

Código de estudiante

20260001

Correo electrónico

estudiante@example.com

Usa 8 dígitos.

Detalle de la solicitud

Tipo de solicitud

Constancia de estudios

Motivo

Solicito una constancia de estudios para un trámite de prácticas.

Entre 20 y 500 caracteres. 65/500

Registrar solicitud

Volver al listado

ANTES DE REGISTRAR

Una solicitud clara es más fácil de revisar.

Verifica tu código y correo. En el motivo, incluye el curso o trámite y explica lo que necesitas.

¿Qué puedes solicitar?

Constancia de estudios

Cambio de horario

Revisión de nota

Demostración académica. Usa datos ficticios para las pruebas y la exposición.

ISIL · Programación Web II

PA1 · NRC 4060 · 2026

Plataforma de Gestión de Solicitudes Académicas

Página 5

4. Evidencias

04. Registro confirmado

Confirmación con identificador de solicitud y controles deshabilitados después del registro.

SA

Solicitudes académicas

PROYECTO ACADÉMICO · PA1

Mis solicitudes

Nueva solicitud

Usuarios API

REGISTRO

Nueva solicitud

Cuéntanos qué necesitas. Todos los campos son obligatorios.

Solicitud SOL-001 registrada correctamente.

Estado inicial: Pendiente.

Ver mis solicitudes →

Datos del estudiante

Nombre completo

Estudiante de prueba

Código de estudiante

20260001

Usa 8 dígitos.

Correo electrónico

estudiante@example.com

Detalle de la solicitud

Tipo de solicitud

Constancia de estudios

Motivo

Solicito una constancia de estudios para un trámite de prácticas.

Entre 20 y 500 caracteres. 65/500

Registrar solicitud

Volver al listado

ANTES DE REGISTRAR

Una solicitud clara es más fácil de revisar.

Verifica tu código y correo. En el motivo, incluye el curso o trámite y explica lo que necesitas.

¿Qué puedes solicitar?

Constancia de estudios

Cambio de horario

Revisión de nota

Demostración académica. Usa datos ficticios para las pruebas y la exposición.

ISIL · Programación Web II

PA1 · NRC 4060 · 2026

4. Evidencias

05. Listado con registro

Solicitud visible en el historial con estado Pendiente.

SA

Solicitudes académicas

PROYECTO ACADÉMICO · PA1

Mis solicitudes

Nueva solicitud

Usuarios API

TU ESPACIO ACADÉMICO

Mis solicitudes

+ Nueva solicitud

Consulta los registros que has creado durante esta sesión.

Total de solicitudes

1

Registradas en esta sesión

Pendientes

1

A la espera de revisión

Registro académico

Todo empieza con una solicitud.

Completa tus datos y describe lo que necesitas.

Historial de solicitudes

1 registros

CÓDIGO / FECHA	ESTUDIANTE	SOLICITUD / MOTIVO	ESTADO
SOL-001 22/09/2026 02:24	Estudiante de prueba 20260001 - estudiante@example.com	Constancia de estudios Solicito una constancia de estudios para un trámite de prácticas.	Pendiente

Los registros se mantienen al navegar. Al recargar o cerrar la página se borran: esta primera etapa no utiliza una base de datos.

ISIL · Programación Web II

PA1 · NRC 4060 · 2026

4. Evidencias

06. Error de API simulado

Error HTTP 503 provocado durante una prueba para comprobar el mensaje y la opción de reintentar. No corresponde a una caída real atribuida al proveedor.

SA

Solicitudes académicas

PROYECTO ACADÉMICO · PA1

Mis solicitudesNueva solicitud

Usuarios API

CONSULTA EXTERNA

Usuarios de la API

Volver a consultar

Ejemplo de consulta de un directorio remoto para el portal académico.

Estos usuarios son datos ficticios de JSONPlaceholder. No representan estudiantes de ISIL ni solicitudes registradas.

Directorio de práctica

No pudimos cargar el directorio

No se pudo consultar la API. Verifica tu conexión e inténtalo nuevamente.

Reintentar

Fuente: JSONPlaceholder /users ↗

ISIL · Programación Web II

PA1 · NRC 4060 · 2026

4. Evidencias

07. Formulario en pantalla móvil

Distribución del formulario en una pantalla de 390 píxeles de ancho.

Parte superior

SA

Solicitudes académicas

PROYECTO ACADÉMICO · PA1

Mis solicitudes

Nueva solicitud

Usuarios API

REGISTRO

Nueva solicitud

Cuéntanos qué necesitas. Todos los campos son obligatorios.

Datos del estudiante

Nombre completo

Ej. Estudiante de prueba

Código de estudiante

Ej. 20260001

Usa 8 dígitos.

Correo electrónico

estudiante@example.com

Continuación

Detalle de la solicitud

Tipo de solicitud

Selecciona una opción

Motivo

Explica el motivo de tu solicitud...

Entre 20 y 500 caracteres. 0/500

Registrar solicitud

Volver al listado

ANTES DE REGISTRAR

Una solicitud clara es más fácil de revisar.

Verifica tu código y correo. En el motivo, incluye el curso o trámite y explica lo que necesitas.

¿Qué puedes solicitar?

Constancia de estudios

Cambio de horario

Revisión de nota

Demostración académica. Usa datos ficticios para las pruebas y la exposición.

Plataforma de Gestión de Solicitudes Académicas

Página 9

4. Evidencias

08. Consulta real de la API

Directorio con diez usuarios obtenidos mediante una consulta real a JSONPlaceholder en la ejecución documentada.

SA

Solicitudes académicas

PROYECTO ACADÉMICO · PA1

Mis solicitudes

Nueva solicitud

Usuarios API

CONSULTA EXTERNA

Usuarios de la API

Volver a consultar

Ejemplo de consulta de un directorio remoto para el portal académico.

Estos usuarios son datos ficticios de JSONPlaceholder. No representan estudiantes de ISIL ni solicitudes registradas.

Directorio de práctica

10 usuarios

ID	NOMBRE	USUARIO	CORREO
1	Leanne Graham	Bret	Sincere@april.biz
2	Ervin Howell	Antonette	Shanna@melissa.tv
3	Clementine Bauch	Samantha	Nathan@yesenia.net
4	Patricia Lebsack	Karianne	Julianne.OConner@kory.org
5	Chelsey Dietrich	Kamren	Lucio_Hettinger@annie.ca
6	Mrs. Dennis Schulist	Leopoldo_Corkery	Karley_Dach@jasper.info
7	Kurtis Weissnat	Elwyn.Skiles	Telly.Hoeger@billy.biz
8	Nicholas Runolfsdottir V	Maxime_Nienow	Sherwood@rosamond.me
9	Glenna Reichert	Delphine	Chaim_McDermott@dana.io
10	Clementina DuBuque	Moriah.Stanton	Rey.Padberg@karina.biz

Fuente: [JSONPlaceholder /users](#)

ISIL · Programación Web II

PA1 · NRC 4060 · 2026

5. Matriz de participación

La matriz resume la distribución de responsabilidades del equipo por actividad. Las capturas documentan el funcionamiento de la solución; la exposición permite explicar la parte asignada a cada integrante.

Integrante	Desarrollo	Pruebas	Documentación	Exposición	Evidencia de participación
Paola Gutiérrez Afata	Base tipada y módulos	Revisión de tipos y estructura	Modelos y recursos ES6+	Sí: actividad 1	Exposición de la actividad 1
Mariano Valderrama Shuñá	Componentes y servicio compartido	Listado y presentación de datos	Componentes, binding y servicio	Sí: actividad 2	Exposición de la actividad 2
Santiago Prado Carrasco	Formulario, rutas y API REST	Validaciones, navegación y consulta REST	Formulario, rutas y API	Sí: actividades 3 y 4	Exposición de las actividades 3 y 4

6. Video de exposición

Video público de YouTube: [PEGAR AQUÍ EL ENLACE]

La exposición comprende el procedimiento, la solución desarrollada y las decisiones de las cuatro actividades, con la participación de los tres integrantes. El enlace se incorporará cuando el video esté publicado.

7. Conclusiones

- TypeScript permite definir una estructura común para las solicitudes y detectar incompatibilidades durante la compilación.
- La separación de componentes y servicios organiza el código y permite compartir los registros entre vistas.
- Los formularios reactivos impiden registrar entradas que no cumplen las validaciones y muestran mensajes para corregirlas.
- RouterModule permite navegar entre las vistas y HttpClient permite consultar información externa desde un servicio.
- El alcance de esta etapa es un frontend funcional; la persistencia en un servidor corresponde a una ampliación posterior.

Última actualización: 22/09/2026